2005 年普通高等学校招生全国统一考试

2005 年上海卷（春）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 方程 $lgx^2 - lg(x+2) = 0$ 的解集是_____{}.

【答案】$\{-1, 2\}$

【解析】
由对数的定义域，得 $x^2 > 0$ 且 $x + 2 > 0$，所以 $x > -2$ 且 $x \neq 0$. 原方程等价于 $l\frac{g(x^2)}{x+2} = 0$，从而 $\frac{x^2}{x+2} = 1$，即 $x^2 - x - 2 = 0$. 因此 $x = 2$ 或 $x = -1$，两根都满足定义域条件，故解集为 $\{-1, 2\}$.

2. $\lim_{n\to\infty} \frac{n+2}{1+2+\cdots+n}$ =_____{}.

【答案】**0**

【解析】
因为 $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$，所以 $\frac{n+2}{1+2+\cdots+n} = \frac{2(n+2)}{n(n+1)} = \frac{2\left(1+\frac{2}{n}\right)}{n+1}$. 当 $n \to \infty$ 时，分子趋于 2，分母趋于 $+\infty$，故极限为 0.

3. 若 $\cos\alpha = \frac{3}{5}$，且 $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$，则 $\tan\frac{\alpha}{2}$ =_____{}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】
由于 $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$，$\sin\alpha > 0$，所以 $\sin\alpha = \sqrt{1 - \cos^2\alpha} = \frac{4}{5}$. 又由半角公式，$\tan\frac{\alpha}{2} = \frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha} = \frac{\frac{4}{5}}{1+\frac{3}{5}} = \frac{1}{2}$.

4. 函数 $f(x) = -x^2$（$x \in (-\infty, -2]$）的反函数 $f^{-1}(x)$ =_____{}.

【答案】$f^{-1}(x) = -\sqrt{-x}$（$x \leq -4$）

【解析】
由 $y = -x^2$ 且 $x \leq -2$，可知值域为 $y \leq -4$. 交换 x，y 得 $x = -y^2$，即 $y^2 = -x$. 因为原函数的自变量满足 $y \leq -2$，所以应取负平方根，得到 $y = -\sqrt{-x}$，且 $x \leq -4$. 因此 $f^{-1}(x) = -\sqrt{-x}$（$x \leq -4$）.

5. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $\angle C = 90^\circ$，$AC = BC = 4$，则 $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$ =_____{}.

【答案】**16**

【解析】
取直角坐标系使 $C = (0, 0)$，$A = (4, 0)$，$B = (0, 4)$. 则 $\overrightarrow{BA} = A - B = (4, -4)$，$\overrightarrow{BC} = C - B = (0, -4)$，从而 $\overrightarrow{BA}cdotarrow(BC) = 4 \times 0 + (-4) \times (-4) = 16$.

6. 某班共有 40 名学生，其中只有一对双胞胎，若从中一次随机抽查三位学生的作业，则这对双胞胎的作业同时被抽中的概率是_____{}.（结果用最简分数表示）

【答案】$\frac{1}{260}$

【解析】
从 40 名学生中抽取三人，共有 C_{40}^3 种等可能结果．若双胞胎同时被抽中，第三人可从其余 38 人中任选，有 C_{38}^1 种结果．因此所求概率为 $\frac{C_{38}^1}{C_{40}^3}=\frac{38}{40\times 39\times\frac{38}{6}}=\frac{1}{260}$.

7. 双曲线 $9x^2-16y^2=1$ 的焦距是_____{}.

【答案】$\frac{5}{6}$

【解析】
将方程化为 $\frac{x^2}{\frac{1}{9}}-\frac{y^2}{\frac{1}{16}}=1$，所以 $a=\frac{1}{3},b=\frac{1}{4}$．双曲线的焦半距参数满足 $c^2=a^2+b^2$，因此 $c=\sqrt{\frac{1}{9}+\frac{1}{16}}=\sqrt{\frac{25}{144}}=\frac{5}{12}$．焦距是两焦点间的距离 $2c$，故焦距为 $\frac{5}{6}$.

8. 若 $(x+2)^n=x^n+\cdots+ax^3+bx^2+cx+2^n$（$n\in\mathbb{N}$，$n\geq 3$），且 $a:b=3:2$，则 $n=$_____{}.

【答案】**11**

【解析】
二项式展开式中，x^3 的系数为 $a=C_n^3 2^{n-3}$，x^2 的系数为 $b=C_n^2 2^{n-2}$．因而 $\frac{a}{b}=\frac{C_n^3 2^{n-3}}{C_n^2 2^{n-2}}=\frac{n-2}{6}$．由 $a:b=3:2$，得 $\frac{n-2}{6}=\frac{3}{2}$，所以 $n=11$.

9. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n（$n\in\mathbb{N}$）.关于数列 $\{a_n\}$ 有下列三个命题：

begin{circlelist} item 若 $\{a_n\}$ 既是等差数列又是等比数列，则 $a_n=a_{n+1}$（$n\in\mathbb{N}$）；item 若 $S_n=an^2+bn$（$a,b\in\mathbb{R}$），则 $\{a_n\}$ 是等差数列； item 若 $S_n=1-(-1)^n$，则 $\{a_n\}$ 是等比数列. end{circlelist}

这些命题中，真命题的序号是_____{}.

【答案】[1][2][3]

【解析】
设首项为 a_1，公差为 d．若 $a_1=0$，因为它同时是等比数列，$a_2=a_1q=0$，从而各项均为 0，命题[1]成立．若 $a_1\neq 0$，等差数列和等比数列的前三项分别满足 $a_2=a_1+d$，$a_3=a_1+2d$ 以及 $a_2^2=a_1a_3$．因此 $(a_1+d)^2=a_1(a_1+2d)$，化简得 $d^2=0$，即 $d=0$．此时各项相等，故命题[1]正确.

令 $a_0=0$．由 $S_n=an^2+bn$，对 $n\in\mathbb{N}$ 有

$$a_n=S_n-S_{n-1}=an^2+bn-\big(a(n-1)^2+b(n-1)\big)=a(2n-1)+b$$

这是关于 n 的一次式，相邻两项之差恒为 $2a$，所以 $\{a_n\}$ 是等差数列，命题[2]正确.

由 $S_n=1-(-1)^n$，并令 $S_0=0$，得 $a_n=S_n-S_{n-1}=2(-1)^{n+1}$．于是 $\frac{a_{n+1}}{a_n}=-1$，各项均非零，故 $\{a_n\}$ 是等比数列，命题[3]正确．因此真命题的序号是 [1]，[2]，[3].

10. 若集合 $A=\{x\mid 3\cos 2\pi x=3^x,x\in\mathbb{R}\}$，集合 $B=\{y\mid y^2=1,y\in\mathbb{R}\}$，则 $A\cap B=fillinblank${}.

【答案】{1}

【解析】
由 $y^2=1$ 且 $y\in\mathbb{R}$，得 $B=\{-1,1\}$. 当 $x=-1$ 时，$3\cos(-2\pi)=3$，而 $3^{-1}=\frac{1}{3}$，不满足方程；当 $x=1$ 时，$3\cos(2\pi)=3=3^1$，满足方程. 所以 $A\cap B=\{1\}$.

11. 函数 $y=\sin x+\arcsin x$ 的值域是_____{}.

【答案】$\left[-\frac{\pi}{2}-\sin 1,\frac{\pi}{2}+\sin 1\right]$

【解析】
函数的定义域由 $\arcsin x$ 确定为 $[-1,1]$. 在 $[-1,1]$ 上，$\sin x$ 严格递增，$\arcsin x$ 也严格递增，所以两者之和 $y=\sin x+\arcsin x$ 在该区间上严格递增. 因此 $y(-1)=-\sin 1-\frac{\pi}{2}$ 为最小值，$y(1)=\sin 1+\frac{\pi}{2}$ 为最大值，值域为 $\left[-\frac{\pi}{2}-\sin 1,\frac{\pi}{2}+\sin 1\right]$.

12. 已知函数 $f(x)=2^x+\log_2 x$，数列 $\{a_n\}$ 的通项公式是 $a_n=0.1n$（$n\in\mathbb{N}$），当 $|f(a_n)-2005|$ 取得最小值时，$n=$_____{}.

【答案】**110**

【解析】
在 $x>0$ 上，$f'(x)=2^x\ln 2+\frac{1}{x\ln 2}>0$，所以 f 严格递增. 由于 $a_n=0.1n$，只需比较 $a_{110}=11$ 与相邻的 $a_{109}=10.9$. 计算得 $f(10.9)=2^{10.9}+\log_2(10.9)\approx 1914.30$，$f(11)=2^{11}+\log_2 11\approx 2051.46$，于是

$$2005-f(10.9)\approx 90.70>46.46\approx f(11)-2005$$

因此 $f(11)$ 比 $f(10.9)$ 更接近 2005. 对 $n\le 109$，由单调性有 $f(a_n)\le f(10.9)<2005$，其距离不小于 $2005-f(10.9)$；对 $n\ge 111$，有 $f(a_n)\ge f(11.1)>f(11)>2005$，其距离大于 $f(11)-2005$. 所以最小值在 $a_{110}=11$ 时取得，故 $n=110$.

单选题

13. 已知直线 l，m，n 及平面 α，下列命题中的假命题是（ ）

A. 若 $l\parallel m$，$m\parallel n$，则 $l\parallel n$
B. 若 $l\perp\alpha$，$n\parallel\alpha$，则 $l\perp n$
C. 若 $l\perp m$，$m\parallel n$，则 $l\perp n$
D. 若 $l\parallel\alpha$，$n\parallel\alpha$，则 $l\parallel n$

【答案】**D**

【解析】
直线的平行关系具有传递性，所以命题 A 正确；若 $l\perp\alpha$，而 $n\parallel\alpha$，则 n 的方向与平面 α 平行，故 $l\perp n$，命题 B 正确. 直线 m 与 n 平行时，$l\perp m$ 可推出 $l\perp n$，命题 C 正确. 但两条分别平行于同一平面的直线不一定互相平行，例如它们可以有不同方向，故命题 D 错误. 因此假命题为 D.

14. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $\frac{a}{\cos A}=\frac{b}{\cos B}=\frac{c}{\cos C}$，则 $\triangle ABC$ 是（ ）

A. 直角三角形　　B. 等边三角形　　C. 钝角三角形　　D. 等腰直角三角形

【答案】**B**

【解析】
三角形的角不能为直角，否则相应的余弦为零，题设比值无意义．若有一个角为钝角，则该角的余弦为负，而另外两个角为锐角、余弦为正；由于 a，b，$c>0$，三个比值不可能相等．因而 A，B，C 均为锐角．由正弦定理，存在外接圆半径 R，使得 $a=2R\sin A$，$b=2R\sin B$，$c=2R\sin C$．题设等式遂等价于 $\tan A=\tan B=\tan C$．正切函数在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上严格递增，所以 $A=B=C$．又 $A+B+C=\pi$，故 $A=B=C=\frac{\pi}{3}$，三角形为等边三角形，选 B.

15. 若 a，b，c 是常数，则“$a>0$ 且 $b^2-4ac<0$”是对“任意 $x\in\mathbb{R}$，有 $ax^2+bx+c>0$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
若 $a>0$ 且 $\Delta=b^2-4ac<0$，二次函数的图象开口向上且没有与 x 轴的交点，因此对任意 $x\in\mathbb{R}$，都有 $ax^2+bx+c>0$，题设条件是充分条件．但它不是必要条件．例如取 $a=0$，$b=0$，$c=1$，则对任意 $x\in\mathbb{R}$ 有 $ax^2+bx+c=1>0$，而 $a>0$ 不成立．因此该条件是充分不必要条件，选 A.

16. 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，有下列三个命题：

begin{circlelist} item 若存在常数 M，使得对任意 $x\in\mathbb{R}$，有 $f(x)\le M$，则 M 是函数 $f(x)$ 的最大值； item 若存在 $x_0\in\mathbb{R}$，使得对任意 $x\in\mathbb{R}$，且 $x\neq x_0$，有 $f(x)<f(x_0)$，则 $f(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 的最大值； item 若存在 $x_0\in\mathbb{R}$，使得对任意 $x\in\mathbb{R}$，有 $f(x)\le f(x_0)$，则 $f(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 的最小值. end{circlelist}

这些命题中，真命题的个数是（ ）

A. 0 个　　B. 1 个　　C. 2 个　　D. 3 个

【答案】**B**

【解析】
第一个命题不正确．例如取 $f(x)=0$，常数 $M=1$ 满足对任意 $x\in\mathbb{R}$ 有 $f(x)\le M$，但函数的最大值是 0，不是 1.

第二个命题正确．当 $x=x_0$ 时有 $f(x)=f(x_0)$；当 $x\neq x_0$ 时题设给出 $f(x)<f(x_0)$．因而对所有 $x\in\mathbb{R}$ 都有 $f(x)\le f(x_0)$，且等号在 $x=x_0$ 处取得，所以 $f(x_0)$ 是最大值.

第三个命题不正确．题设不等式恰好说明 $f(x_0)$ 是最大值，而不能说明它是最小值．例如取 $f(x)=-(x-1)^2$，$x_0=1$，则对任意 $x\in\mathbb{R}$ 有 $f(x)\le f(1)=0$，但函数没有最小值，故 $f(1)$ 不是最小值．因此只有一个命题为真，选 B.

解答题

17. 已知 z 是复数，$z+2i$，$\frac{z}{2-i}$ 均为实数（i 为虚数单位），且复数 $(z+ai)^2$ 在复平面上对应的点在第一象限，求实数 a 的取值范围.

【解析】

设 $z=x+yi$，其中 x，$y\in\mathbb{R}$. 因为 $z+2i$ 为实数，其虚部为零，所以 $y+2=0$，即 $y=-2$，从而 $z=x-2i$.

又

$$\frac{z}{2-i}=\frac{(x-2i)(2+i)}{(2-i)(2+i)}=\frac{2x+2+(x-4)i}{5}=\frac{2x+2}{5}+\frac{x-4}{5}i$$

该复数为实数，当且仅当虚部为零，即 $x-4=0$. 因此 $z=4-2i$.

于是

$$(z+ai)^2=(4+(a-2)i)^2=\left(16-(a-2)^2\right)+8(a-2)i$$

复平面上对应的点在第一象限，当且仅当实部、虚部均为正，即 $16-(a-2)^2>0$ 且 $8(a-2)>0$. 前一个不等式等价于 $-2<a<6$，后一个不等式等价于 $a>2$. 联立得 $2<a<6$.

18. 已知正三棱锥 $P-ABC$ 的体积为 $72\sqrt{3}$，侧面与底面所成的二面角的大小为 60°.

1. (1) 证明：$PA\perp BC$；
2. (2) 求底面中心 O 到侧面的距离.

【解析】

设正三角形底面 ABC 的边长为 s，中心为 O，M 为 AB 的中点. 正三棱锥的高为 PO，且 $PO\perp$ 平面 ABC. 由于 P 在底面中心 O 的正上方，侧面三角形 PAB 为等腰三角形，所以 $PM\perp AB$；同时 $OM\perp AB$. 因而平面 $POM\perp AB$，侧面与底面所成的二面角为 $\angle PMO=60^\circ$.

正三角形的内切半径为 $OM=\frac{\sqrt{3}}{6}s$. 在直角三角形 POM 中，$PO=OM\tan 60^\circ=\frac{s}{2}$. 底面面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}s^2$，所以由体积条件

$$72\sqrt{3}=\frac{1}{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{4}s^2\cdot\frac{s}{2}=\frac{\sqrt{3}}{24}s^3$$

故 $s^3=1728$，且 $s>0$，从而 $s=12$. 因此 $PO=6$，$OM=2\sqrt{3}$，并由勾股定理得 $PM=\sqrt{PO^2+OM^2}=\sqrt{36+12}=4\sqrt{3}$.

1. (1) 在底面正三角形 ABC 中，中心线 AO 垂直于边 BC. 又 $PO\perp$ 平面 ABC，故 $PO\perp BC$. 直线 AO 与 PO 在平面 PAO 内相交，且 BC 同时垂直于这两条相交直线，所以 $BC\perp$ 平面 PAO. 由于 $PA\subset$ 平面 PAO，得到 $PA\perp BC$.
2. (2) 以侧面 PAB 为例. 平面 POM 垂直于 AB，它与平面 PAB 的交线为 PM，故点 O 到平面 PAB 的距离等于点 O 到直线 PM 的距离. 在直角三角形 POM 中，O 到斜边 PM 的高为

$$d=\frac{PO\cdot OM}{PM}=\frac{6\cdot 2\sqrt{3}}{4\sqrt{3}}=3$$

由正三棱锥的对称性，O 到任一侧面的距离都相同，所以所求距离为 3.

19. 已知 $\tan\alpha$ 是方程 $x^2+2x\sec\alpha+1=0$ 的两个根中较小的根，求 α 的值.

【解析】

因为题设说 $\tan\alpha$ 是根，所以 $\tan\alpha$ 有定义，即 $\cos\alpha\neq 0$. 将 $x=\tan\alpha$ 代入方程，得

$$\tan^2\alpha+2\tan\alpha\sec\alpha+1=\sec^2\alpha+2\tan\alpha\sec\alpha=\sec\alpha(\sec\alpha+2\tan\alpha)=0$$

由于 $\sec\alpha\neq 0$，所以 $\sec\alpha+2\tan\alpha=0$. 两边同乘 $\cos\alpha$，得 $1+2\sin\alpha=0$，即 $\sin\alpha=-\frac{1}{2}$.

因此 $\alpha=\frac{7\pi}{6}+2k\pi$ 或 $\alpha=\frac{11\pi}{6}+2k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 当 $\alpha=\frac{7\pi}{6}+2k\pi$ 时，$\tan\alpha=\frac{1}{\sqrt{3}}$，$\sec\alpha=-\frac{2}{\sqrt{3}}$. 原方程为 $x^2-\frac{4}{\sqrt{3}}x+1=0$，其两根为 $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 和 $\sqrt{3}$，所以 $\tan\alpha$ 是较小根.

当 $\alpha=\frac{11\pi}{6}+2k\pi$ 时，$\tan\alpha=-\frac{1}{\sqrt{3}}$，$\sec\alpha=\frac{2}{\sqrt{3}}$. 原方程为 $x^2+\frac{4}{\sqrt{3}}x+1=0$，其两根为 $-\sqrt{3}$ 和 $-\frac{1}{\sqrt{3}}$，此时 $\tan\alpha=-\frac{1}{\sqrt{3}}$ 是较大根，不合题意. 故 $\alpha=\frac{7\pi}{6}+2k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$.

20. 某市 2004 年底有住房面积 1200 万平方米，计划从 2005 年起，每年拆除 20 万平方米 的旧住房，假定该市每年新建住房面积是上年年底住房面积的 5%.

1. (1) 分别求 2005 年底和 2006 年底的住房面积；
2. (2) 求 2024 年底的住房面积.（计算结果以万平方米为单位，且精确到 0.01）

【解析】

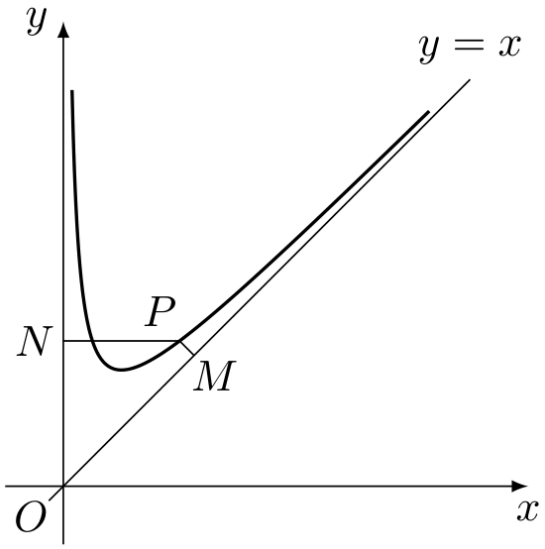
设 A_n 表示第 $2004+n$ 年年底的住房面积，单位为万平方米. 由题意，$A_0=1200$. 从第 2005 年起，第 n 年新建面积为上一年年底面积的 5%，同时拆除 20 万平方米，所以 $A_n=A_{n-1}+0.05A_{n-1}-20=1.05A_{n-1}-20$.

1. (1) 由递推式得 $A_1=1.05\times 1200-20=1240$，$A_2=1.05\times 1240-20=1282$. 因此 2005 年底和 2006 年底的住房面积分别为 1240 万平方米和 1282 万平方米.
2. (2) 令 $B_n=A_n-400$. 由递推式得

$B_n=1.05A_{n-1}-420=1.05(A_{n-1}-400)=1.05B_{n-1}$，且 $B_0=800$. 因此 $B_n=800\times 1.05^n$，即 $A_n=400+800\times 1.05^n$. 2024 年底对应 $n=2024-2004=20$，所以 $A_{20}=400+800\times 1.05^{20}\approx 2522.6382$. 精确到 0.01 得 $A_{20}\approx 2522.64$，即 2024 年底住房面积为 2522.64 万平方米.

21. 已知函数 $f(x)=x+\frac{a}{x}$ 的定义域为 $(0,+\infty)$，且 $f(2)=2+\frac{\sqrt{2}}{2}$. 设点 P 是函数图象上的任意一点，过点 P 分别作直线 $y=x$ 和 y 轴的垂线，垂足分别为 M，N.

1. (1) 求 a 的值；
2. (2) 问：$|PM|\cdot|PN|$ 是否为定值？若是，则求出该定值；若不是，则说明理由；
3. (3) 设 O 为坐标原点，求四边形 $OMPN$ 面积的最小值.



【解析】

1. （1）由 $f(2)=2+\frac{a}{2}=2+\frac{\sqrt{2}}{2}$，得 $a=\sqrt{2}$. 设 $P=(x,y)$，则 $x>0$，且 $y=x+\frac{\sqrt{2}}{x}$.

1. （2）点 N 是点 P 在 y 轴上的垂足，所以 $N=(0,y)$，从而 $PN=x$. 点 M 是点 P 到直线 $y=x$ 的垂足. 由 $x>0$ 和 $a=\sqrt{2}>0$，有 $y-x=\frac{\sqrt{2}}{x}>0$，故点到直线 $y=x$ 的距离为 $PM=\frac{y-x}{\sqrt{2}}=\frac{1}{x}$. 于是 $|PM|\cdot|PN|=\frac{1}{x}\cdot x=1$，与 P 的位置无关，所以是定值 1.

1. （3）记 $d=y-x=\frac{\sqrt{2}}{x}>0$. 由于 $PM\perp y=x$，垂足为 $M=\left(x+\frac{d}{2},x+\frac{d}{2}\right)$，而 $N=(0,x+d)$. 四边形 $OMPN$ 的对角线 OP 将其分成三角形 OMP 和 OPN. 因此

$$S_{OMPN}=\frac{1}{2}\left(x+\frac{d}{2}\right)d+\frac{1}{2}x(x+d)=\frac{x^2}{2}+xd+\frac{d^2}{4}$$

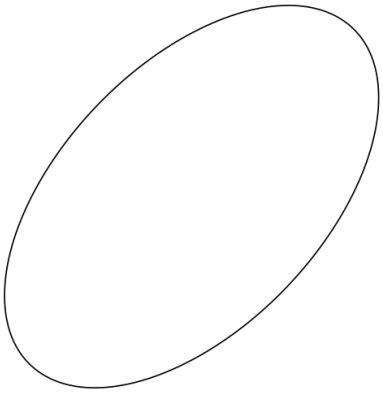
代入 $d=\frac{\sqrt{2}}{x}$，得

$$S_{OMPN}=\frac{x^2}{2}+\sqrt{2}+\frac{1}{2x^2}=\sqrt{2}+\frac{1}{2}\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)$$

因为 $x>0$，由基本不等式 $x^2+\frac{1}{x^2}\geq 2$，等号当且仅当 $x^2=1$，结合 $x>0$ 得 $x=1$. 所以四边形 $OMPN$ 面积的最小值为 $1+\sqrt{2}$.

22.

1. (1) 求右焦点坐标是 $(2,0)$，且经过点 $\left(-2,-\sqrt{2}\right)$ 的椭圆的标准方程；
2. (2) 已知椭圆 C 的方程是 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）.设斜率为 k 的直线 l 交椭圆 C 于 A，B 两点，AB 的中点为 M.证明：当直线 l 平行移动时，动点 M 在一条过原点的定直线上；
3. (3) 利用上一问所揭示的椭圆几何性质，用作图方法找出下面给定椭圆的中心，简要写出作图步骤，并在图中标出椭圆的中心.



【解析】

1. (1) 右焦点为 $(2,0)$，所以椭圆焦半距 $c=2$，且长轴在 x 轴上. 设其标准方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，其中 $a>b>0$. 由 $c^2=a^2-b^2$ 得 $a^2-b^2=4$. 又因为 $\left(-2,-\sqrt{2}\right)$ 在椭圆上，$\frac{4}{a^2}+\frac{2}{b^2}=1$. 令 $A=a^2$，则 $b^2=A-4$，且 $A>4$. 代入得 $\frac{4}{A}+\frac{2}{A-4}=1$，$Longrightarrow$，$4(A-4)+2A=A(A-4)$，$Longrightarrow$，$A^2-10A+16=0$. 故 $A=2$ 或 $A=8$，由 $A>4$ 舍去 $A=2$，得到 $a^2=8$，$b^2=4$. 所求椭圆方程为 $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1$.

1. (2) 设直线 l 的方程为 $y=kx+t$，其中斜率 k 固定，截距 t 随平行移动而变化. 代入椭圆方程并整理，得

$$\left(b^2+a^2k^2\right)x^2+2a^2ktx+a^2\left(t^2-b^2\right)=0$$

设交点 A，B 的横坐标分别为 x_1，x_2，则由韦达定理，

$$x_M=\frac{x_1+x_2}{2}=-\frac{a^2kt}{b^2+a^2k^2}$$

又因为 M 在直线 l 上，

$$y_M=kx_M+t=\frac{b^2t}{b^2+a^2k^2}$$

消去 t，可得 $a^2ky_M+b^2x_M=0$. 这是一条过原点的直线，且方程中不含平行移动参数 t，所以当 l 平行移动时，弦 AB 的中点 M 始终在这条定直线上. 当 $k=0$ 时，方程变为 $x_M=0$，仍是过原点的定直线.

1. (3) 在给定椭圆内任选一个方向，作两条互不重合且与椭圆相交的平行弦，分别作出两条弦的中点，并连接这两个中点. 由上一问，所得直线必经过椭圆中心. 再取一个不同的方向，重复上述作图，得到另一条经过椭圆中心的直线. 两条中点连线不平行，故其交点唯一，该交点就是椭圆中心，在图中将它标为 O.